OBSAH ARZÉNU, KADMIA A OLOVA V SVALOVINE JELEŇOVITEJ ZVERI Z VYBRANÝCH REGIÓNOV SLOVENSKA

ARSENIC, CADMIUM AND LEAD CONTENTS IN CERVID MUSCLE FROM SELECTED REGIONS OF SLOVAKIA

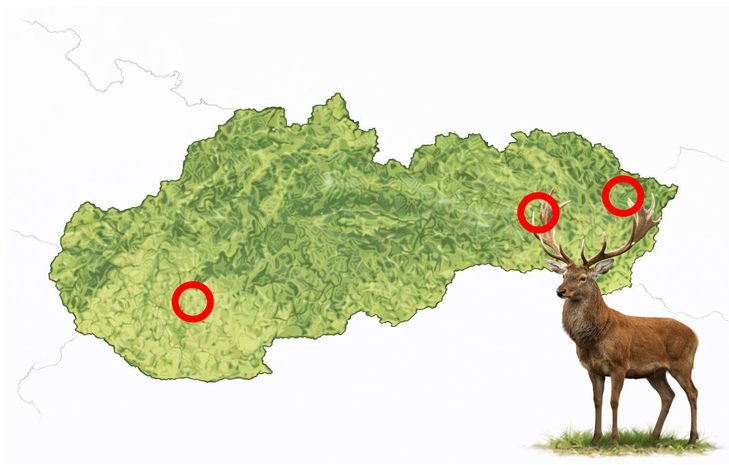
Ladislav Staruch, Ervín Ďurka, Igor Bodík

Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Divina z jeleňovitej zveri je nutrične hodnotná, ale jej bezpečnosť môže byť ovplyvnená environmentálnou kontamináciou aj sekundárnym vstupom Pb z oloveného streliva. Cieľom práce bolo stanoviť obsah As, Cd a Pb v svalovine z regiónov Poloniny, Nitra a Strážske/Chemko a interpretovať regionálne rozdiely v kontexte publikovaných údajov a orientačných referenčných maxím EÚ.

Materiál a metódy

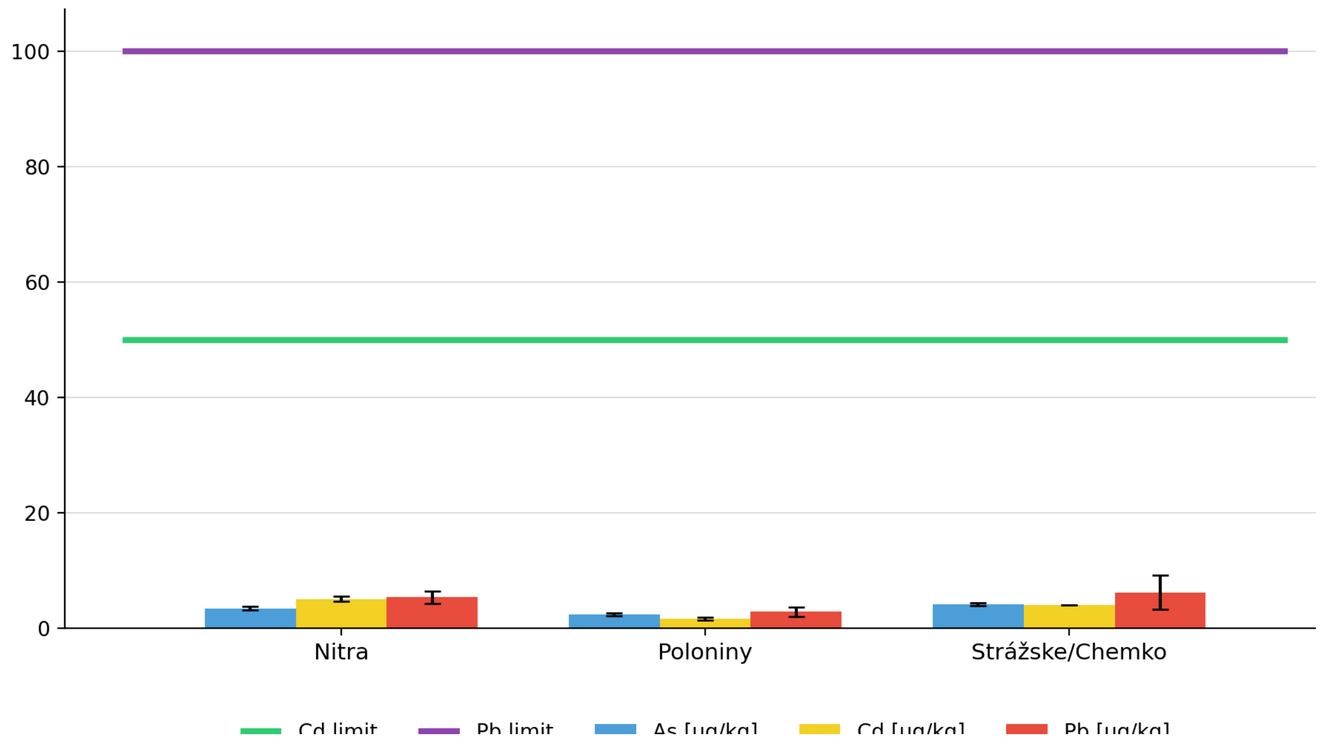
Analyzovaných bolo 9 vzoriek svaloviny jeleňovitej zveri (jeleň a srnec) z troch oblastí Slovenska: Poloniny, Nitra a Strážske/Chemko (n = 3 na región). Vzorky boli dopravené v chladiacom režime, uchovávané zmrazené, po rozmrazení homogenizované a podrobené tlakovej mineralizácii v systéme CEM MARS 6 pri 190 °C. Obsah As, Cd a Pb sa stanovil metódou ICP-MS na prístroji PlasmaQuant MS Elite.



Pôvodný obrázok lokalít a ilustračnej fotografie jeleňa.

Výsledky

Obsah As, Cd a Pb bol vo všetkých regiónoch nízky a pohyboval sa v jednotkách µg/kg. Celkové rozpätie koncentrácií bolo 2,09–4,39 µg/kg pre As, 1,47–5,50 µg/kg pre Cd a 2,20–9,28 µg/kg pre Pb. Pri As sa ukázal trend Poloniny 2,38 ± 0,26 < Nitra 3,43 ± 0,33 < Strážske/Chemko 4,10 ± 0,26 µg/kg. Cd bolo najvyššie v Nitre (5,05 ± 0,44 µg/kg), zatiaľ čo Pb dosiahlo najvyšší priemer aj najväčšiu variabilitu v oblasti Strážske/Chemko (6,20 ± 2,97 µg/kg).



Pôvodný graf: priemerné koncentrácie As, Cd a Pb podľa regiónu; čiary označujú orientačné referenčné hladiny pre Cd a Pb.

Diskusia a interpretácia

Najvyššie priemery As a Pb v Strážskom/Chemku sú konzistentné s predpokladom vyššej environmentálnej záťaže v priemyselne ovplyvnenej oblasti. Najvyšší priemer Cd sa zaznamenal v Nitre. Aj napriek týmto regionálnym rozdielom zostali všetky namerané hodnoty Cd a Pb výrazne pod orientačnými referenčnými maximami používanými pre svalovinu hospodárskych zvierat v EÚ. V porovnaní s publikovanými údajmi pre voľne rastúce huby ide o rádovo nižšie úrovne kontaminácie.

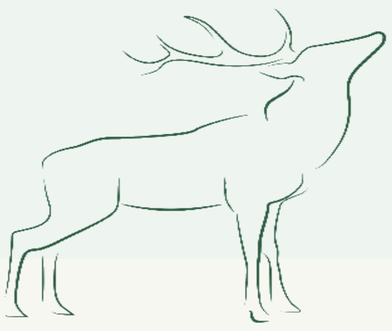
Hlavné zistenie: svalovina jeleňovitej zveri z analyzovaných regiónov Slovenska obsahovala nízke koncentrácie As, Cd a Pb.

Pri As a Pb sa zároveň prejavil regionálny gradient smerom k environmentálne zaťaženej oblasti Strážske/Chemko; Cd malo odlišný profil s maximom v Nitre.

Výsledky podporujú cielený monitoring zveriny a pri interpretácii Pb aj potrebu zohľadniť možnú sekundárnu kontamináciu fragmentmi streliva.

Záver

Stanovené koncentrácie As, Cd a Pb v svalovine jeleňovitej zveri z troch regiónov Slovenska boli nízke a pri Cd a Pb výrazne pod orientačnými maximálnymi hladinami. Regionálne porovnanie však naznačilo rozdiely medzi oblasťami, najmä pri As a Pb.



Vybraná literatúra

Needham et al., 2023; Nkosi et al., 2021; Pain et al., 2010; European Commission, 2023; Kasprzyk et al., 2022; Kalač, 2010; Slávik et al., 2016; Orywal et al., 2021.

Porovnanie s literatúrou podporuje záver, že toxické prvky bývajú v svalovine voľne žijúcich kopytníkov spravidla nižšie než vo vnútorných orgánoch a výrazne nižšie než vo viacerých druhoch voľne rastúcich húb.

Kontakt a poďakovanie

Ervín Ďurka, Ing.
Ústav potravinárstva a výživy, FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Podpora: APVV-22-0292

Kľúčové slová: zverina, As, Cd, Pb, ICP-MS, Slovensko

33 **As** heavy metal

48 **Cd** heavy metal

82 **Pb** heavy metal